

PC Spec Checker - Beginner Guide (KO)

PC Spec Checker v3.0 — 완전 초보자 가이드 (한국어)

컴퓨터, 스마트폰, AI, 메신저 같은 전자기기를 **처음 다루는 분**도 이 문서 하나만 따라 하면 끝까지 혼자 할 수 있도록 만들었습니다. 모르는 단어가 나오면 맨 아래 **18. 용어 설명** 을 보세요.

 English version: [GUIDE.en.md](#)

목차

1. 이게 뭔가요? (한 줄 요약)
2. 쉽게 풀어서 설명
3. 누구를 위한 도구인가요?
4. 사전 준비물 / 필요 프로그램
5. 다운로드 방법
6. 설치 방법
7. 빠른 시작 (3단계)
8. 실행 방법 (자세히)
9. 사용 방법 — 메뉴 0~15 전부 설명
10. 작동 방법 (원리) — 안에서 무슨 일이 일어나나요?
11. 결과 읽는 법
12. 점수 시스템 상세
13. 워크플로우 (전체 흐름도)
14. 명령어
15. 파일 위치 / 문서 위치
16. 문제 대처 / 오류 대처
17. 자주 묻는 질문 (FAQ)
18. 용어 설명 (처음 보는 단어 쉽게)
19. AI로 코딩하는 분들을 위한 안내
20. 안전 / 개인정보
21. 라이선스 / 저작권 / 상업적 이용
22. 변경 이력

- 23. [기여 방법](#)
- 24. [연락 / 지원](#)

1. 이게 뭔가요? (한 줄 요약)

파일 하나를 두 번 클릭하면, 내 컴퓨터(PC)의 모든 사양을 한눈에 보여주는 무료 도구입니다.

- 설치 안 함 · 회원가입 안 함 · 인터넷 없어도 됨 · 내 정보를 밖으로 보내지 않음
- 내 PC를 **읽기만** 합니다. 아무것도 바꾸거나 지우지 않습니다.

2. 쉽게 풀어서 설명

병원에서 받는 **건강검진**을 떠올려 보세요. 이 도구는 내 컴퓨터를 위한 **무료 건강검진**입니다.

두 번 클릭하면 컴퓨터가 스스로 자기 몸(부품)을 살펴보고, 다음을 알려 줍니다.

- 🧠 **CPU**(두뇌)가 무엇이고 얼마나 빠른지
- 💾 **RAM**(작업 공간)이 얼마나 있는지
- 🗄️ **저장장치**(SSD/HDD)가 무엇이고 얼마나 비었는지, 건강한지
- 🎮 **그래픽카드(GPU)** 가 무엇인지
- 🔋 노트북이라면 **배터리** 상태
- 🛡️ **백신·방화벽** 같은 보안 상태
- 📦 컴퓨터에 깔린 **프로그램과 개발 도구**(최대 193개까지 자동 점검)
- 🏆 마지막으로 내 PC가 개발(코딩)에 얼마나 적합한지 **100점 만점 점수**

💡 "개발", "코딩"에 관심이 없어도 괜찮습니다. CPU·RAM·저장장치·그래픽카드 같은 **기본 사양 확인용**으로도 아주 유용합니다.

3. 누구를 위한 도구인가요?

이런 분께	이렇게 쓸 수 있어요
내 PC 사양이 궁금한 누구나	무거운 프로그램 설치 없이 바로 확인
중고 PC를 사거나 파는 분	사양을 한 장으로 정리해서 보여 주기
컴퓨터를 잘 모르는 분	"이 파일 두 번 누르세요"만 하면 끝
코딩을 처음 배우는 분	내 PC가 개발에 적합한지, 뭘 더 깔아야 하는지 확인
AI로 코딩하는 분 (ChatGPT·Claude·Cursor 등)	개발 환경이 제대로 깔렸는지 점검
IT 지원 담당자	멀리 있는 사람에게 "이 파일 실행하고 결과 알려 주세요"

4. 사전 준비물 / 필요 프로그램

거의 아무것도 준비할 필요가 없습니다. 아래만 확인하면 됩니다.

항목	필요 여부	설명
Windows 10 또는 11	✅ 필수	이 도구는 Windows 전용 입니다.
PowerShell	✅ 필수지만 이미 깔려 있음	Windows에 기본 내장. 따로 설치할 필요 없습니다.
인터넷 연결	🔵 선택	없어도 작동합니다. 있으면 "인터넷 속도(응답시간)" 항목이 추가로 표시됩니다.
관리자 권한	🔵 선택	없어도 작동합니다. 일부 항목(CPU 온도 등)만 N/A 로 표시됩니다.
추가 프로그램 설치	❌ 불필요	백신·드라이버·런타임 등 아무것도 설치하지 않아도 됩니다.

! **Mac(맥북)·Linux(리눅스)에서는 작동하지 않습니다.** Windows 컴퓨터에서만 사용하세요. Windows 버전 확인: 키보드에서 **윈도우키 + R** → **winver** 입력 → Enter.

5. 다운로드 방법

이 도구는 **pc-spec_checker-kit.bat** 라는 파일 **하나**가 전부입니다. 받는 방법은 두 가지입니다.

방법 A — GitHub에서 전체 받기 (권장)

- 인터넷 브라우저(Chrome, Edge 등)에서 이 프로젝트의 GitHub 페이지를 엽니다. 주소:
`https://github.com/sodam-ai/pc-spec_checker-kit`
- 초록색 **< > Code** 버튼을 클릭합니다.
- 메뉴에서 맨 아래 **Download ZIP** 를 클릭합니다.
- 보통 컴퓨터의 **다운로드 (Downloads)** 폴더에 **pc-spec_checker-kit-main.zip** 같은 압축 파일이 저장됩니다.

방법 B — 파일 하나만 받기

pc-spec_checker-kit.bat 파일만 따로 받았다면, 그 파일 하나로도 완전히 작동합니다. (다른 파일이 없어도 됩니다.)

💡 다운로드한 파일이 어디 갔는지 모르겠다면 → [15. 파일 위치](#) 참고.

6. 설치 방법 (설치할 게 없습니다)

이 도구는 "설치"라는 과정이 없습니다. 압축만 풀면 바로 사용합니다.

1. 다운로드한 ZIP 파일을 찾습니다. (보통 **다운로드** 폴더)
2. ZIP 파일에 **마우스 오른쪽 버튼** 클릭 → **압축 풀기** (또는 **Extract All**)를 누릅니다.
3. 압축이 풀린 폴더 안에 **pc-spec_checker-kit.bat** 파일이 있습니다.

✅ **권장 위치:** 바탕화면 또는 문서 폴더처럼 **본인이 쉽게 찾는 곳에** 두세요. ⚠️ **피해야 할 위치:** **다운로드** 폴더 안에서 ZIP을 풀지 않은 채 실행하면 동작이 불안정할 수 있습니다. 꼭 **압축을 먼저 푼 뒤** 실행하세요.

7. 빠른 시작 (3단계)

가장 빠르게 결과를 보는 방법입니다.

1. **pc-spec_checker-kit.bat** 파일을 **두 번 클릭**합니다.
2. (보안 경고가 뜨면) **추가 정보** → **실행** 을 클릭합니다. → 자세한 건 **8번**
3. 검은 창에 메뉴가 뜨면 **1** 을 누르고 **Enter** → 전체 사양이 한 번에 나옵니다.

끝입니다! 결과를 다 본 뒤에는 **Enter** 를 눌러 메뉴로 돌아가고, **0** 을 누르면 종료됩니다.

8. 실행 방법 (자세히)

8-1. 기본 실행 (더블클릭)

pc-spec_checker-kit.bat 파일을 **마우스로 두 번 빠르게 클릭**합니다. 검은색 명령 창이 열리고 메뉴가 나타납니다.

8-2. Windows 보안 경고가 뜰 때 (정상입니다)

인터넷에서 받은 **.bat** 파일을 처음 실행하면 Windows가 안전을 위해 경고를 보여 줄 수 있습니다.

- "Windows의 PC 보호" / "Windows protected your PC" 라는 파란 창이 뜨면:

1. **추가 정보 (More info)** 를 클릭합니다.
2. 아래에 생기는 **실행 (Run anyway)** 버튼을 클릭합니다.

🔒 **왜 안전한가요?** 이 파일은 **100% 공개 소스**입니다. **pc-spec_checker-kit.bat** 파일을 **메모장**으로 열면 모든 코드를 직접 눈으로 확인할 수 있습니다. 이 도구는 내 PC 정보를 **읽기만** 하고, 설치·변경·전송을 하지 않습니다. ([20. 안전](#))

8-3. 다른 실행 방법

- **마우스 오른쪽 클릭** → **열기** 로도 실행할 수 있습니다.
- **관리자 권한으로 실행**: 파일에 오른쪽 클릭 → **관리자 권한으로 실행** . → 이렇게 하면 CPU 온도 등 일부 추가 정보가 **N/A** 대신 표시될 수 있습니다. (필수는 아님)

8-4. 결과를 파일로 저장하고 싶을 때 (선택)

이 도구는 스스로 파일을 만들지 않습니다. 결과를 저장하려면:

- **방법 1 (가장 쉬움)**: 검은 창에서 결과 글자를 마우스로 드래그해 복사(**Ctrl+C** 또는 오른쪽 클릭) → 메모장에 붙여넣기(**Ctrl+V**).
- **방법 2 (직접 명령으로 실행)**: 14. **명령어**의 "결과를 텍스트 파일로 저장" 참고.

9. 사용 방법 — 메뉴 0~15 전부 설명

도구를 실행하면 아래와 같은 메뉴가 나옵니다. **보고 싶은 항목의 숫자를 입력하고 Enter** 를 누르면 됩니다.

처음이라면 그냥 **1 (전체 스캔)** 을 추천합니다.

번 호	메뉴 이름	무엇을 보여 주나요
1	전체 스캔 (Show ALL) ★ 추천	아래 2~15번 항목을 한 번에 전부 스캔
2	기본 정보 + 메인보드 + BIOS	PC 이름, 사용자, Windows 종류·버전·빌드, 설치일, 켜둔 시간(업타임), Windows 정품 여부, 최근 업데이트, 메인보드 제조사·모델, BIOS 정보
3	CPU (자세히)	프로세서 이름·제조사, 코어/스레드 수, 클럭 속도, 캐시, 32/64비트·ARM 여부, 가상화 지원, CPU 온도 (관리자 권한 시), 현재 사용률 막대그래프
4	RAM (램 한 개씩)	전체/사용/남은 메모리, 램 한 개(슬롯)마다 용량·종류(DDR4/DDR5 등)·속도·제조사·부품번호, 슬롯 사용 개수
5	디스크 (종류 + 건강)	저장장치 모델·용량, SSD/HDD/NVMe 구분, 건강 상태 (정상/주의/위험), 디스크 온도, 드라이브별(C:, D: 등) 전체·사용·남은 용량 막대그래프
6	GPU (그래픽, 자세히)	그래픽카드 이름·상태, 전용 메모리(VRAM), 현재 해상도·주사율(Hz)·색 심도, 드라이버 버전·날짜, GPU 온도(센서 있을 때)
7	네트워크 + 디스플레이	랜카드 정보, IP 주소 , MAC 주소, 게이트웨이, DNS, 인터넷 응답속도 (8.8.8.8에 1회 핑), 연결된 모니터 이름·제조사
8	배터리 / 전원	(노트북) 배터리 이름·상태, 충전 % , 남은 사용시간, 설계 용량 대비 현재 용량(배터리 건강 %) , 충전 상태 / (데스크탑) "배터리 없음" + 전원 계획 이름
9	보안 상태	백신(안티바이러스) 이름·작동 여부, 방화벽 (도메인/개인/공용) 켜짐 여부, UAC (사용자 계정 컨트롤) 켜짐 여부, C: 드라이브 BitLocker(암호화) 상태

번호	메뉴 이름	무엇을 보여 주나요
10	시작 프로그램	컴퓨터를 켜 때 자동으로 실행 되는 프로그램 목록(레지스트리·시작 폴더·예약 작업), 총 개수 (많으면 부팅이 느려질 수 있음)
11	오디오 / USB / 블루투스	사운드 장치, USB 컨트롤러, 연결된 USB 기기 목록 , 블루투스 기기
12	설치된 앱	컴퓨터에 깔린 프로그램을 8개 분류 로 정리(브라우저·오피스·메신저·미디어·그래픽·클라우드·보안·유틸리티) + 버전
13	개발 도구 (정밀 스캔) ●	193개 의 개발 도구를 17개 분류 로 점검(Python, Node.js, Git, Docker, VS Code, AI 코딩 도구 등). 깔려 있으면 버전까지 표시
14	WSL (윈도우 속 리눅스)	WSL 설치 여부, 버전, 깔린 리눅스 배포판 목록, 리눅스 안의 주요 도구(파이썬·노드 등) 설치 여부
15	점수 + 추천 🏆	내 PC를 100점 만점 으로 채점(S/A/B/C/D 등급) + 부족한 점과 개선 추천
0	종료	도구를 닫습니다

사용 흐름

- 숫자(예: **1**)를 입력 → **Enter**
- 결과가 화면에 나옴 (전체 스캔은 30~60초 걸릴 수 있음)
- 다 봤으면 **Enter** → 다시 메뉴로 돌아감
- 다른 항목을 또 보거나, **0** 을 눌러 종료

💡 한 번 실행으로 여러 항목을 계속 골라 볼 수 있습니다. 매번 다시 더블클릭할 필요 없습니다.

10. 작동 방법 (원리) — 안에서 무슨 일이 일어나나요?

이 도구가 **안전하게 정보만 읽는** 방식을 쉽게 설명합니다.

- 읽기만 합니다.** Windows에 이미 들어 있는 기능(아래)을 이용해 컴퓨터에게 "너 사양이 뭐야?"라고 **물어보고 답을 화면에 출력**할 뿐입니다.
 - **WMI / CIM**: Windows가 자기 하드웨어 정보를 보관하는 공식 창고. 여기서 CPU·RAM·디스크 등을 조회합니다.
 - **레지스트리(읽기 전용)**: 설치된 프로그램 목록·시작 프로그램 등을 **읽기만** 합니다. 절대 고치지 않습니다.
- 개발 도구는 3단계로 찾습니다.** (그래서 PATH에 등록 안 한 도구도 잘 찾아냅니다)
 - PATH 검색** — 시스템에 등록된 경로에서 도구를 찾고 버전을 물어봄
 - 알려진 설치 경로** — 도구마다 자주 깔리는 폴더 수십 곳을 직접 확인(버전별 폴더는 와일드카드로 탐색)
 - 레지스트리** — 화면이 있는(GUI) 프로그램은 설치 목록에서 확인

- 3. 인터넷은 딱 한 번만 씁니다. "7번(네트워크)" 또는 "1번(전체)"을 실행할 때, 인터넷이 되는지 확인하려고 구글의 공개 주소 8.8.8.8 에 핑(ping)을 1회 보냅니다. 내 정보를 보내는 게 아니라 "응답 오나?"만 확인합니다. 인터넷이 없으면 이 항목만 건너뛰니다.
- 4. 파일을 만들지 않습니다. 임시 파일·로그·보고서 등 어떤 파일도 저장하지 않습니다. 모든 결과는 화면(검은 창)에만 표시됩니다.
- 5. 설정을 바꾸지 않습니다. 설치·삭제·설정 변경이 전혀 없습니다.

정리: 설치 없음 · 변경 없음 · 저장 없음 · 외부 전송 없음. 오직 읽고 보여 주기만.

11. 결과 읽는 법

화면에 나오는 기호와 색의 의미입니다.

표시	뜻
[O] (초록색)	그 도구·기능이 있음 / 켜짐 / 정상
[X] (회색)	그 도구가 설치 안 됨 (not installed)
2.1.80 같은 숫자	그 도구의 버전
(found in PATH) 또는 (found)	도구는 있는데 버전만 못 읽었다는 뜻. 정상 작동합니다.
N/A	지금은 확인 불가. CPU 온도 등은 관리자 권한이 필요할 수 있습니다.
N/A (admin required)	관리자 권한으로 실행하면 볼 수 있습니다.
막대그래프 [#####-----]	사용량(%)을 시각적으로 표시. 초록=여유, 노랑=보통, 빨강=높음

색의 의미 (대략)

- 초록: 좋음 / 정상 / 여유 있음
- 노랑: 주의 / 보통 / 확인 권장
- 빨강: 위험 / 부족 / 온도 높음
- 회색: 해당 없음 / 미설치 / 비활성

12. 점수 시스템 상세

15번 메뉴(또는 1번 전체 스캔의 마지막)에서 내 PC를 100점 만점으로 채점합니다. "개발(코딩)에 얼마나 적합한가"를 기준으로 합니다.

항목별 배점 (총 100점)

항목	최대 점수	채점 기준
CPU	20점	8코어 이상 = 20 / 6코어 = 16 / 4코어 = 12 / 2코어 = 6 / 그 미만 = 3
RAM	20점	64GB 이상 = 20 / 32GB = 18 / 16GB = 14 / 8GB = 8 / 그 미만 = 3
저장장치	15점	NVMe = 15 / 일반 SSD = 12 / HDD = 5 · (C: 여유 공간이 30GB 미만이면 -3점)
GPU	10점	전용 그래픽 8GB 이상 = 10 / 4GB = 8 / 2GB = 5 / 내장 그래픽 = 3 / 없음 = 0
개발 도구	35점	아래 표 참고

개발 도구 35점 세부

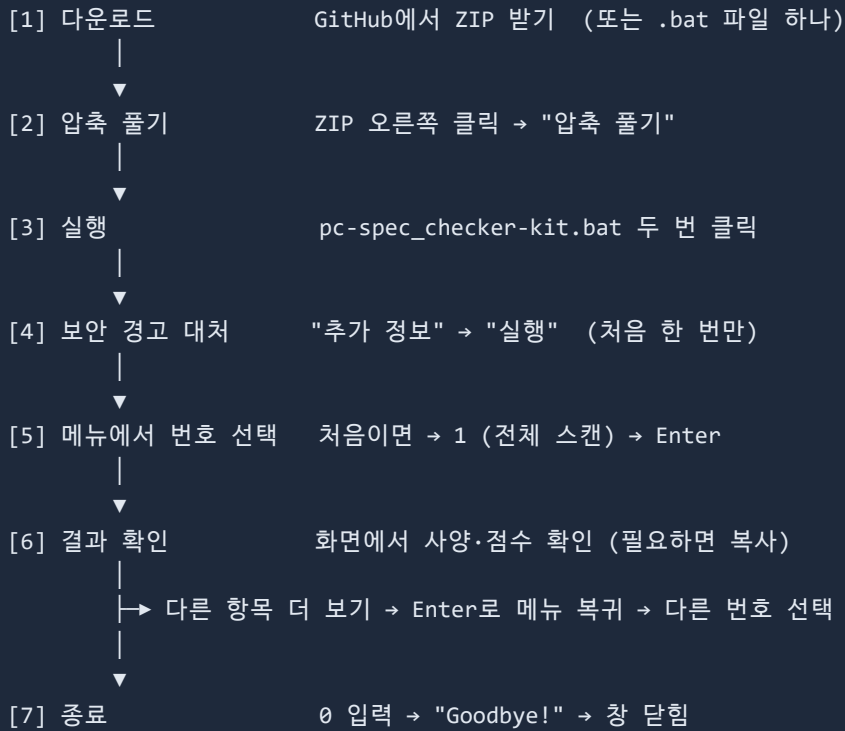
목록	점수 방식	최대
핵심 (Python, Node.js, Git)	각 5점	15점
패키지 매니저 (npm, pnpm, pip)	각 2점	6점
에디터 (VS Code, Cursor, IntelliJ, Neovim)	각 2점	4점
AI 코딩 도구 (Claude, Gemini, Codex, Aider)	각 2점	4점
추가 (Docker, GitHub CLI, Bun, Rust, Go, Make, Terraform, kubectl, AWS, ripgrep)	각 1점	6점

등급

점수	등급	의미
85~100	S	최고의 개발 머신
70~84	A	훌륭한 셋업
55~69	B	괜찮음, 개선 여지 있음
40~54	C	개선이 필요함
0~39	D	하드웨어/도구 업그레이드 권장

점수 아래에 **부족한 부분과 추천**(예: "RAM 16GB 미만", "Python 없음")이 함께 표시됩니다. **!** 점수가 낮다고 "나쁜 PC"라는 뜻은 아닙니다. 이 점수는 **개발 적합도** 기준입니다. 인터넷·문서 작업용으로는 충분히 좋은 PC도 개발 도구가 없으면 점수가 낮게 나옵니다.

13. 워크플로우 (전체 흐름도)



14. 명령어

솔직하게 말씀드리면, 이 도구는 명령어를 외울 필요가 거의 없습니다. 마우스로 두 번 클릭하고, 숫자만 누르면 됩니다.

도구 안에서 쓰는 "입력" (이게 전부입니다)

입력	동작
1 ~ 15 + Enter	해당 메뉴 항목 실행
1 + Enter	전체 스캔 (가장 추천)
13 + Enter	개발 도구 정밀 스캔만
15 + Enter	점수만 보기
Enter (결과 화면에서)	메뉴로 돌아가기
0 + Enter	종료

(선택) 컴퓨터에 익숙한 분을 위한 실행 명령

PowerShell 또는 명령 프롬프트(cmd) 창에서 직접 실행할 수도 있습니다. 파일이 있는 폴더로 이동한 뒤:

```
pc-spec_checker-kit.bat
```

또는 전체 경로로:

```
"C:\내가\둔\폴더\pc-spec_checker-kit.bat"
```

(선택) 결과를 텍스트 파일로 저장하기

명령 프롬프트(cmd)에서 아래처럼 하면 결과를 파일로 남길 수 있습니다. (**1** 을 자동 입력해 전체 스캔 후 **결과.txt** 로 저장)

```
echo 1 | pc-spec_checker-kit.bat > 결과.txt
```

참고: 이 방법은 색·막대그래프 없이 글자만 저장됩니다. 가장 간단한 저장법은 8-4의 "화면에서 복사해서 메모장에 붙여넣기"입니다.

15. 파일 위치 / 문서 위치

이 프로젝트의 파일 구성

```
pc-spec_checker-kit/
├─ pc-spec_checker-kit.bat  ← 실제 도구 (이걸 두 번 클릭)
├─ LICENSE                  ← 라이선스 전문 (Apache 2.0)
├─ NOTICE                  ← 저작권 고지
├─ README.md                ← 한국어 소개 (GitHub 첫 화면)
├─ README.en.md             ← 영어 소개
├─ GUIDE.md                 ← 한국어 완전 가이드 (지금 이 문서)
├─ GUIDE.en.md              ← 영어 완전 가이드
├─ README.pdf / README.en.pdf ← 소개의 PDF판
└─ GUIDE.pdf / GUIDE.en.pdf  ← 완전 가이드의 PDF판
```

 **md와 pdf는 내용이 똑같습니다.** 화면에서 보기에 **.md** , 인쇄·공유·오프라인 보관엔 **.pdf** 가 편합니다.

다운로드한 파일을 못 찾겠다면

- **다운로드 폴더 열기:** 키보드 **윈도우키 + E** (파일 탐색기) → 왼쪽에서 **다운로드 (Downloads)** 클릭.
- **방금 받은 파일 찾기:** 파일 탐색기에서 정렬을 **수정한 날짜** 로 바꾸면 최근 파일이 위로 옵니다.
- **파일 이름으로 검색:** 작업표시줄 검색창(돋보기)에 **pc-spec_checker-kit** 입력.

16. 문제 대처 / 오류 대처

증상별로 찾아보세요.

① "Windows가 PC를 보호했습니다" 파란 창이 떠요

→ 정상입니다. **추가 정보** → **실행** 클릭. (8-2)

② 두 번 클릭했는데 검은 창이 번쩍 떴다가 바로 닫혀요

→ 보통 다음 중 하나입니다.

- 압축을 안 풀고 ZIP 안에서 바로 실행한 경우 → ZIP을 먼저 **압축 풀기** 후 실행.
- 백신이 막은 경우 → 백신의 격리/차단 목록 확인, 신뢰 처리.
- 확실히 보려면: 파일이 있는 폴더에서 **PowerShell**을 열고 직접 실행하세요. (폴더 빈 곳에서 **Shift + 마우스 오른쪽 클릭** → **PowerShell 창 열기** → **.\pc-spec_checker-kit.bat** 입력 → Enter) 이러면 오류 메시지가 창에 남아 원인을 볼 수 있습니다.

③ 글자가 깨져서 □□□ 또는 이상한 문자로 보여요

→ 이 도구는 영어로 출력되며 UTF-8(**chcp 65001**)을 사용합니다. 보통 문제가 없지만, 오래된 콘솔 설정에서 깨질 수 있습니다. **Windows Terminal**(Windows 11 기본)에서 실행하면 가장 깔끔합니다.

④ 분명히 설치한 프로그램이 [X] not installed 로 나와요

→ 이 도구는 자주 쓰는 설치 경로와 PATH, 레지스트리를 확인합니다. 특이한 폴더에 설치했거나 PATH에 없으면 못 찾을 수 있습니다. 해당 프로그램을 시스템 PATH에 추가하면 정상 인식됩니다. (그래도 프로그램 자체는 잘 작동합니다.)

⑤ CPU 온도가 N/A (admin required) 로 나와요

→ 온도 센서 조회는 관리자 권한이 필요합니다. 파일에 오른쪽 클릭 → **관리자 권한으로 실행** 하면 표시될 수 있습니다. (관리자로 해도 일부 PC는 센서 미지원으로 N/A일 수 있습니다 — 정상입니다.)

⑥ 스캔이 너무 느려요

→ **전체 스캔(1번)** 은 193개 도구와 여러 센서를 확인해 **30~60초** 걸릴 수 있습니다. 개별 메뉴(예: 3번 CPU만)는 훨씬 빠릅니다. 급하면 필요한 항목만 고르세요.

⑦ Mac(맥북) / Linux에서 안 돼요

→ 이 도구는 **Windows 전용**입니다. Mac·Linux에서는 작동하지 않습니다. (4. 사전 준비물)

⑧ "인터넷 응답시간"이 Slow 또는 표시가 안 돼요

→ 인터넷이 느리거나 연결이 없을 때입니다. 도구의 문제는 아닙니다. 인터넷이 없어도 나머지 기능은 모두 정상 작동합니다.

⑨ 결과가 너무 많아서 위로 못 봐요

→ 검은 창의 스크롤바를 올리거나 마우스 휠로 올려서 보세요. 또는 14. 명령어의 "결과를 텍스트 파일로 저장"으로 파일에 담아 천천히 보세요.

17. 자주 묻는 질문 (FAQ)

- Q. 실행해도 안전한가요? A. 네. 이 도구는 설치·변경·전송을 하지 않고, 정보를 읽기만 합니다. 소스 코드가 .bat 파일에 그대로 들어 있어 메모장으로 직접 확인할 수 있습니다. (20. 안전)
- Q. 관리자 권한이 꼭 필요한가요? A. 아니요. 권한 없이도 대부분 작동합니다. CPU 온도 등 일부만 N/A 로 표시됩니다.
- Q. Windows 10에서도 되나요? A. 네. Windows 10과 11 모두 지원합니다.
- Q. 인터넷이 꼭 있어야 하나요? A. 아니요. 없어도 됩니다. 있으면 "인터넷 응답속도" 항목만 추가로 보입니다.
- Q. 제 개인정보가 어디로 전송되나요? A. 전송되지 않습니다. 유일한 네트워크 동작은 인터넷 연결 확인용 핑 1회 (8.8.8.8)뿐이며, 정보를 보내지 않습니다.
- Q. 파일이나 흔적이 남나요? A. 아니요. 이 도구는 어떤 파일도 만들지 않습니다.
- Q. "found in PATH"는 무슨 뜻인가요? A. 도구는 설치돼 있는데 버전 숫자만 못 읽었다는 뜻입니다. 정상 작동합니다.
- Q. 백신이 위험하다고 경고해요. A. .bat 파일이라 일부 백신이 민감하게 반응할 수 있습니다(오탐). 코드를 직접 확인할 수 있으니 안심하고, 필요하다면 신뢰 처리하세요.

18. 용어 설명 (처음 보는 단어 쉽게)

용어	쉬운 설명
CPU	컴퓨터의 두뇌. 모든 계산을 처리합니다.
코어(Core)	CPU 안의 일꾼 수. 많을수록 동시에 더 많은 일을 합니다.
스레드(Thread)	각 코어가 동시에 처리하는 작업 줄기. 보통 코어의 2배입니다.
RAM(램)	컴퓨터의 작업 책상. 넓을수록 여러 프로그램을 동시에 잘 돌립니다.
DDR4 / DDR5	램의 세대. DDR5가 DDR4보다 빠릅니다.
GPU(그래픽카드)	화면·게임·영상·AI 작업을 담당하는 부품.
VRAM	그래픽카드 전용 메모리. 클수록 고화질 작업에 유리합니다.
SSD	빠른 저장장치. 부팅·실행이 빠릅니다.
HDD	느리지만 용량이 큰 저장장치(하드디스크).
NVMe	가장 빠른 SSD 종류(일반 SSD보다 훨씬 빠름).

용어	쉬운 설명
BIOS	컴퓨터가 켜질 때 가장 먼저 작동하는 기본 프로그램.
메인보드	모든 부품을 꽂는 큰 기판(컴퓨터의 몸통).
PATH	컴퓨터가 프로그램을 찾는 주소록. 등록된 프로그램은 어디서든 실행됩니다.
드라이버	부품을 작동시키는 전용 소프트웨어(예: 그래픽 드라이버).
백신/안티바이러스	악성코드를 막아 주는 보안 프로그램.
방화벽	외부의 침입을 막는 보안벽.
UAC	프로그램이 시스템을 바꾸려 할 때 "허용?"이라고 묻는 보안 기능.
BitLocker	Windows의 디스크 암호화 기능.
WSL	Windows 안에서 Linux를 실행하는 기능(개발자용).
Git	코드 변경 이력을 관리하는 도구(개발자의 "되돌리기").
Node.js	자바스크립트를 PC에서 실행하게 해 주는 도구(웹 개발 필수).
Docker	프로그램을 격리된 환경에서 실행하는 도구.
IDE / 에디터	코드를 작성하는 전문 프로그램(VS Code 등).
CLI	키보드로 명령을 입력해 쓰는 방식(검은 창).
.bat 파일	Windows에서 명령을 자동 실행하는 스크립트 파일.
PowerShell	Windows에 기본 내장된 강력한 명령 도구.
핑(ping)	상대가 응답하는지 확인하는 신호("거기 있어?").

19. AI로 코딩하는 분들을 위한 안내

ChatGPT·Claude·Cursor·Copilot 같은 AI 도구로 코딩한다면 특히 유용합니다.

- **환경 점검:** AI가 "`npm install` 하세요"라고 했는데 안 되나요? **13번(개발 도구)** 으로 Node.js·npm이 깔렸는지 확인하세요.
- **AI에게 내 환경 알려 주기:** 전체 스캔(1번) 결과를 복사해 AI에게 붙여넣으면, AI가 내 PC에 맞는 정확한 안내를 해 줍니다.
- **뭘 깔아야 할지 확인:** **15번(점수)** 을 보면 부족한 도구를 추천해 줍니다.

20. 안전 / 개인정보

이 도구는 다음을 **하지 않습니다**.

- ❌ 아무것도 설치하지 않습니다.
- ❌ 어떤 설정도 변경하지 않습니다.
- ❌ 어떤 파일도 만들거나 지우지 않습니다.
- ❌ 내 정보를 어디로도 전송하지 않습니다.

이 도구가 하는 일은 오직:

- ✅ Windows 내장 기능으로 내 PC 정보를 읽고
- ✅ 화면(검은 창)에 보여 주기

유일한 네트워크 동작은 "인터넷이 되나?" 확인용 핑 1회(8.8.8.8)이며, 개인정보를 보내지 않습니다. 소스 코드 전체가 .bat 파일 안에 그대로 들어 있습니다. 메모장으로 열어 직접 확인하세요.

21. 라이선스 / 저작권 / 상업적 이용

쉬운 한 줄 요약: 누구나 무료로 쓰고, 고치고, 다시 배포하고, 상업적으로도 사용할 수 있습니다. 단, 저작권 표시와 라이선스 사본을 함께 두어야 하고, 무보증(본인 책임)입니다.

정확한 법적 사항:

- 저작권: Copyright 2026 SoDam AI Studio. All rights reserved under the terms below.
- 라이선스: 이 프로젝트는 Apache License, Version 2.0 으로 배포됩니다. 전문은 같은 폴더의 LICENSE 파일에 있고, 원문은 <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> 에서 볼 수 있습니다.

✅ 허용되는 것 (할 수 있는 것)

- 사용: 개인·회사·기관 누구나, 목적 제한 없이 사용.
- 복사·배포: 그대로 또는 일부를 복사해 나눠 주기.
- 수정·2차 저작물: 코드를 고치거나 합쳐 새 도구 만들기.
- 상업적 이용: 회사 업무·유료 서비스·제품에 포함 등 상업적 사용 가능(별도 허가·로열티 불필요).

🔴 지켜야 할 의무 (배포·재배포할 때)

1. 라이선스 사본 포함: 받은 사람에게 LICENSE (Apache 2.0) 사본을 함께 제공.
2. 저작권·고지 유지: 원본의 저작권·특허·상표·귀속 고지를 삭제하지 말 것.
3. 변경 사실 표시: 파일을 수정했다면 "변경함" 을 눈에 띄게 표시.
4. NOTICE 유지: 배포물에 NOTICE 파일의 귀속 고지를 그대로 포함.

🚫 주의·금지

- 상표권은 부여되지 않습니다. "SoDam AI Studio", "PC Spec Checker" 같은 이름·로고를 자신의 제품인 양 사용·홍보할 수 없습니다(출처를 밝히는 정도의 언급은 허용).

- **특허 조항:** 기여자의 특허 사용권이 함께 부여되지만, 이 프로젝트를 상대로 **특허 소송을 제기하면** 부여된 특허 권리가 종료됩니다.

⚠️ 보증·책임 (면책)

- 이 도구는 "**있는 그대로(AS IS)**" 제공되며, **어떠한 보증도 없습니다**(상품성·특정 목적 적합성·비침해 포함).
- 사용으로 인한 **어떤 손해에 대해서도** 저작권자·기여자는 책임지지 않습니다.
- 사용 여부·방법의 판단과 그에 따른 위험은 **사용자 본인의 책임**입니다.

✖ 제3자 구성요소

- 이 도구는 **제3자 코드/라이브러리를 번들·재배포하지 않습니다**.
- 실행 시 Windows 내장 기능(PowerShell·WMI/CIM·레지스트리)만 사용하며, 이는 사용자의 Windows에 이미 포함된 것으로 **Microsoft의 라이선스**를 따릅니다(이 프로젝트가 재배포하지 않음).

22. 변경 이력

v3.0 (현재)

- 메뉴 9개 → **15개**로 확장 (+0번 종료)
- 개발 도구 스캔을 약 50개 → **193개**(17개 분류)로 대폭 확장
- 추가: 배터리/전원, 보안 상태, 시작 프로그램, 오디오/USB/블루투스, 설치된 앱
- 추가: Node 버전 매니저, Python 생태계 도구, AI 코딩 도구, 클라우드 CLI, 린터/포매터
- 점수 시스템 업그레이드: 5개 항목(기존 3개) + 등급제(S/A/B/C/D) + 약점 분석
- 에러를 출력하는 도구에 대한 처리 개선, 버전별 설치 경로(와일드카드) 해석 개선

v2.2

- 딥 탐지 엔진(PATH + 알려진 경로 + 레지스트리)
- 50개 이상 개발 도구, 점수 시스템(100점, 3개 항목)

23. 기여 방법

탐지되지 않는 도구를 발견했거나, 빠진 설치 경로를 알고 있다면 환영합니다.

- GitHub 저장소에서 **Issue**(문제·제안) 또는 **Pull Request**(직접 수정 제안)를 열어 주세요.
- 기여하신 내용은 이 프로젝트와 동일한 **Apache License 2.0** 조건으로 제공되는 것으로 간주됩니다.

24. 연락 / 지원

- 프로젝트: **PC Spec Checker** (제작: SoDam AI Studio)

- 저장소: https://github.com/sodam-ai/pc-spec_checker-kit
 - 문의·버그 신고: 위 저장소의 **Issues** 탭을 이용하세요.
-

이 문서(GUIDE.md)와 PDF판(GUIDE.pdf)의 내용은 동일합니다. 문서 기준 버전: PC Spec Checker v3.0 · 라이선스: Apache License 2.0 · © 2026 SoDam AI Studio